

Curriculum vitæ de Pedro Gomes Pinto

Étudiant en Master de mathématiques fondamentales
Institut Élie Cartan de Lorraine · UFR MIM
Université de Lorraine, Metz
gppedro3714.github.io/personal2
gppedro3714@gmail.com · pedro.gomespinto3@etu.univ-lorraine.fr

Formation

- Université de Lorraine, Metz** 2023–aujourd’hui
Master Mathématiques Fondamentales et Appliquées (parcours recherche). Enseignements en géométrie différentielle, topologie algébrique, analyse, algèbre et probabilités. Obtention prévue en 2027.
- Université de Lorraine, Metz** 2023
Licence Mathématiques et Applications.
- Lycée Fabert, Metz** 2020–2022
Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), filière à dominante mathématique.

Thèmes de recherche

Géométrie différentielle et topologie algébrique, en particulier dans les domaines suivants.

- **Géométrie lorentzienne.** Structure globale des espaces-temps lorentziens et théorie causale, notamment l’hyperbolicité globale et la protection de la chronologie. Géométrie des feuilletages de type espace et problème de Cauchy en relativité générale.
- **Géométrie spinorielle et orientabilité.** Orientabilité des variétés lisses et ses conséquences physiques, comme la chiralité et les structures spinorielles. Algèbres de Clifford, fibrés des spineurs et opérateur de Dirac.
- **Géométrie spectrale.** Estimations de valeurs propres de l’opérateur de Laplace–Beltrami et inégalités de type Reilly, et la manière dont la courbure, le volume et les conditions au bord influencent les bornes spectrales.
- **Méthodes topologiques en physique mathématique.** Fibrés et feuilletages au-dessus d’espaces de paramètres, superspace et espace des 3-géométries, et formalisations catégoriques et faisceautiques des relations entre théories physiques.

Projets de recherche et mémoires

Inégalités de type Reilly pour les opérateurs de Laplace–Beltrami et de Schrödinger avr.–juil. 2026

Mémoire de M2, rédigé pendant le stage de recherche de fin de master à l’Université de Lorraine, sous la direction de Jean-François Grosjean. Il porte sur les inégalités de type Reilly et les bornes qu’elles donnent sur la première valeur propre des opérateurs de Laplace–Beltrami et de Schrödinger dans différentes classes de variétés ambiantes, en s’intéressant au rôle de la courbure, du volume et des conditions au bord dans ces estimations.

La cohomologie de De Rham et l’orientabilité des variétés lisses 2025

Mémoire de recherche à l’Université de Lorraine, sous la direction d’Hervé Oyono-Oyono, sur la cohomologie de De Rham et l’orientabilité des variétés lisses.

Application de la théorie des nœuds à l’ADN 2023

Mémoire de licence à l’Université de Lorraine, sous la direction de Camille Laurent-Gengoux. Projet collaboratif sur les invariants topologiques des nœuds et leurs applications à la topologie de l’ADN.

Notes de lecture

Cours personnels en français, rédigés au fil de l'apprentissage de chaque sujet et destinés à un lecteur venant de la géométrie riemannienne en dimension finie. Ils ont été rédigés avec l'assistance d'une IA, et l'ensemble du contenu a été vérifié sur les sources.

Variétés de dimension infinie (Banach, Hilbert, Fréchet et le cadre *convenient*) 2026

Version de travail complète d'environ 250 pages, en douze chapitres et cinq annexes. Le cours part du calcul différentiel et des théorèmes d'inversion dans les espaces de Banach, puis construit les variétés banachiques et hilbertiennes, avec un chapitre entier consacré aux pathologies et contre-exemples. Il aborde ensuite les champs de vecteurs, les formes et les structures riemanniennes, les applications de Fredholm et le théorème de Sard–Smale, la transversalité et le degré d'Elworthy–Tromba, puis la théorie de Morse en dimension infinie (condition de Palais–Smale, lemme du col, théorie de Morse des géodésiques). Les chapitres suivants traitent des variétés d'applications et des groupes de difféomorphismes, avec l'équation d'Euler, avant de sortir du cadre banachique pour les espaces de Fréchet, le théorème de Nash–Moser et le cadre *convenient* de Kriegl et Michor. Le dernier chapitre revient aux hypersurfaces et montre que les opérateurs L_r sont de Fredholm d'indice zéro. Chaque chapitre se termine par des exercices avec corrigés abrégés, et les annexes comprennent un glossaire trilingue et une bibliographie commentée.

r -courbure moyenne, transformations de Newton et opérateurs L_r 2026

Version de travail complète d'environ 110 pages, en neuf chapitres et quatre annexes, sur la théorie elliptique, les formules intégrales, les variations et la rigidité des courbures moyennes d'ordre supérieur. Les notes commencent par les fonctions symétriques élémentaires, les inégalités de Newton–Maclaurin et les cônes de Gårding, puis introduisent les transformations de Newton T_r et démontrent l'ellipticité des opérateurs L_r . Parmi les applications figurent les formules de Minkowski–Hsiung, la formule de Reilly et le théorème de Ros, les formules de variation et la r -stabilité, la première valeur propre de L_r d'après Alencar, do Carmo et Rosenberg, et enfin le principe de tangence, la réflexion d'Alexandrov et le problème de Dirichlet de Caffarelli, Nirenberg et Spruck. Tous les exercices sont entièrement corrigés, et les identités algébriques comme les formules intégrales ont été contrôlées numériquement sur des exemples explicites. Ces notes prolongent le mémoire de M2 sur les inégalités de type Reilly.

Algèbres de Clifford, spineurs et opérateur de Dirac 2026

Environ 33 pages. Un exposé autonome du chemin qui mène des formes quadratiques à l'opérateur de Dirac. Il couvre les algèbres de Clifford et leur classification, les groupes Pin et Spin, les représentations spinorielles et la chiralité, les structures spinorielles et le fibré des spineurs, et enfin l'opérateur de Dirac et la formule de Schrödinger–Lichnerowicz $D^2 = \nabla^* \nabla + \frac{\text{Scal}}{4}$ avec ses premières conséquences géométriques. Une section est consacrée aux spineurs en physique, et les annexes reprennent les prérequis algébriques, les fibrés principaux et associés, et la construction de la première classe de Stiefel–Whitney. Les sources principales sont *Spin Geometry* de Lawson et Michelsohn et *Dirac Operators in Riemannian Geometry* de Friedrich, dont les conventions de signes sont suivies.

Écoles, colloques et séminaires

SCALPOTMAS 2026 — Masterclass sur la courbure scalaire et le théorème de la masse positive 2026

Séminaire sur les algébroïdes de Lie et les classes d'obstruction d'Atiyah mai 2026

Cycle d'exposés de Panagiotis Batakidis, UFR MIM, Université de Lorraine, Metz.

Enseignement et diffusion

À compléter au fil des missions d'enseignement.

Autres expériences professionnelles

Carrefour City, Montigny-lès-Metz

2022–2024

Employé polyvalent à temps partiel, chargé de la gestion des stocks et du réassort, de la caisse et de la création de contenu numérique pour le magasin.

Compétences techniques

- **Composition de documents.** $\text{\LaTeX}$ à un niveau avancé, y compris TikZ et les documents longs et structurés, ainsi que Markdown.
- **Programmation et outils.** Python, Git et GitHub, Android Studio.
- **Logiciel.** *ResearchLibrary*, une application Android personnelle pour organiser et consulter des références mathématiques, conçue, développée et déployée en autonomie avec Android Studio. Le code source est disponible sur github.com/gppedro3714/ResearchLibrary.

Langues

- Portugais — langue maternelle
- Français — courant
- Anglais — courant
- Allemand — intermédiaire
- Espagnol — intermédiaire
- Luxembourgeois — débutant
- Italien — débutant

Dernière mise à jour en septembre 2026.